(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101228490 B
(45)授权公告日 2010.05.19

(21)申请号 200680026452.0

(22)申请日 2006.07.20

(30)优先权数据
0507739 2005.07.21 FR

(85)PCT申请进入国家阶段日
2008.01.18

(86)PCT申请的申请数据
PCT/FR2006/001776 2006.07.20

(87)PCT申请的公布数据
WO2007/010141 FR 2007.04.12

(73)专利权人 空中巴士公司
地址 法国布拉尼亚克

(72)发明人 E·伊索斯 F·阿蒂尼

(74)专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 72001
代理人 曹若

(51)Int.Cl.
G05D 1/06(2006.01)

(56)对比文件
CN 1140494 A,1997.01.15, 全文.
FR 2864269 A1,2005.06.24, 全文.
FR 2864270 A1,2005.06.24, 全文.
FR 2859177 A1,2005.03.04, 全文.
FR 2325022 A1,1977.04.15, 全文.
DE 4437451 A1,1996.04.25, 全文.

审查员 陈子蔚

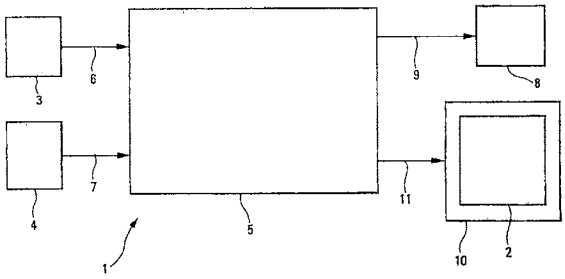
权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 2 页

(54)发明名称

用于保障飞行器的低空自动飞行的方法、设备和飞行器

(57)摘要

本发明涉及设备(1),包括:第一装置(3),用于根据至少飞行器所跟随的一条低空飞行路线,以及根据导航误差来确定阈值,用于引导和计算该飞行路线;第二装置(4),用于在沿着飞行路线的低至飞行时测量在飞越的地面上方的飞行器的当前实际高度;第三装置(5),用于比较所述当前实际高度和该阈值;和第四装置(8),如果当前实际高度下降到或低于该阈值则发出警告信号;以及可选择的第五装置(10),在当前实际高度下降到或等于该阈值时,用于控制飞行器以便增大其海拔高度并将其带到安全海拔高度。



CN 101228490 B

1. 一种用于保障飞行器 (A) 的低空飞行的方法，该飞行器沿着低空飞行轨迹被自动地引导，其特征在于：

A. 在所述低空飞行时，以自动且重复的方式实施下述一系列连续的操作：

a) 至少根据飞行器 (A) 所跟随的所述低空飞行轨迹的当前高度 (Z1)，以及根据飞行器 (A) 的导航误差、飞行器 (A) 的制导误差和计算所述低空飞行轨迹中的误差这四者来确定当前阈值；

b) 测量在被飞越的地形 (TA) 上方的飞行器 (A) 的当前实际高度 (RA)，所述当前实际高度为飞行器关于实际地形的实际高度；以及

c) 比较这个测量的当前实际高度 (RA) 和所述当前阈值；以及

B. 如果所述当前实际高度 (RA) 变得小于或等于所述当前阈值，则发出警报信号。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于：在步骤 a 中，借助下述表达式来计算所述当前阈值：

$$H0 = Z1 - Zmoy - \left(\sum_{i} Li\right)$$

其中：

-H0 表示当前阈值；

-Z1 表示飞行器 (A) 所跟随的所述低空飞行轨迹的当前高度；

-Zmoy 表示在飞行器 (A) 下面的地形的平均高度，其来源于数字地形数据库；以及

- 数值 Li 表示所述导航和制导误差以及与所述数字地形数据库有关的误差的边界，该数字地形数据库被用来计算所述低空飞行轨迹。

3. 根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于：当飞行器 (A) 所飞越的地形 (TA) 大致平坦时：

-Z1 表示预定的警戒高度；以及

-Zmoy 被视为零。

4. 根据权利要求 1-3 中任一项所述的方法，其特征在于：在步骤 b 中，借助无线电测高计来测量所述当前实际高度 (RA)。

5. 根据权利要求 1-3 中任一项所述的方法，其特征在于：在步骤 B 中，如果所述当前实际高度 (RA) 变得小于或等于所述当前阈值，则低空飞行被中断，而且飞行器 (A) 被控制使得增大其高度，以便将其带到安全高度。

6. 一种用于保障飞行器 (A) 的低空飞行的设备，该飞行器沿着低空飞行轨迹被自动地引导，

其特征在于：该设备包括：

- 第一装置 (3)，用于至少根据飞行器 (A) 所跟随的所述低空飞行轨迹的当前高度 (Z1) 以及导航误差、制导误差和计算所述低空飞行轨迹中的误差这四者来确定当前阈值；

- 第二装置 (4)，用于在沿着所述低空飞行轨迹的低空飞行时测量在飞越的地形 (TA) 上方的飞行器 (A) 的当前实际高度 (RA)，所述当前实际高度为飞行器关于实际地形的实际高度；

- 第三装置 (5)，被连接到所述第一和第二装置 (3、4)，用于比较所述当前实际高度 (RA) 和所述当前阈值；以及

－第四装置 (8)，被连接到所述第三装置 (5)，如果所述当前实际高度 (RA) 变得小于或等于所述当前阈值，则发出警报信号。

7. 根据权利要求 6 所述的设备，其特征在于：所述第二装置 (4) 包括至少一个无线电测高计。

8. 根据权利要求 6 和 7 中任一项所述的设备，其特征在于：该设备还包括第五装置 (10)，用于当所述当前实际高度 (RA) 变得小于或等于所述当前阈值时，控制飞行器 (A) 以便增大其高度并将其带到安全高度。

9. 一种飞行器，其特征在于：该飞行器包括在权利要求 6 至 8 中任一项权利要求下规定的设备 (1)。

用于保障飞行器的低空自动飞行的方法、设备和飞行器

[0001] 本发明涉及用于保障飞行器的低空自动飞行的方法和设备，该飞行器沿着低空飞行轨迹被（自动地）引导，该低空飞行轨迹包括侧向轨迹和垂直轨迹。

[0002] 虽然并不唯一，但本发明更特别地应用于军事运输飞机，其具有低推力／重量比和高惯性，而且其操纵时间一般较慢。

[0003] 在本发明的范围内，措辞“低空飞行”的意思是沿着允许飞行器尽可能接近沿其所飞越的地形而行的飞行轨迹（在低海拔高度）的飞行，特别是使得免于被精确定位。例如像这样的低空飞行轨迹因此最普遍地位于距地形最低的预定高度上，例如500英尺（约150米）。

[0004] 因为这个对地面的接近性，相对于所要跟随的飞行轨迹，在沿着所述飞行轨迹制导飞行器时，飞行器的任何向下垂直偏差（超过某一安全界限）具有与飞越的地形碰撞的重大危险（直接与地面或与位于所述地面上的建筑物或要素碰撞）。当然，这种危险的存在是不可接受的（或者除非每飞行小时的出现的概率小于预定的安全目标）。

[0005] 本发明的目的在于保障飞行器（沿飞行轨迹被自动地引导，该飞行轨迹包括侧向轨迹和垂直轨迹）的低空飞行，以便使得飞行器极不可能与飞越的地形发生任何碰撞。

[0006] 本发明更特别地应用于自主式的自动飞行，也就是完全根据导航、飞行管理和制导系统以及根据数字地形数据库实施的自动飞行，无需借助任何向前发射的设备，例如雷达。众所周知，例如像这样的自主式自动飞行可能遭遇到一整套误差，特别有关于：

[0007] －导航：由机载导航系统给出的位置并不恰好是飞行器的实际位置；

[0008] －制导：自动驾驶仪使导航系统所给出的位置受控于飞行管理系统所计算的轨迹。该从属作用具有固有的性能，该固有的性能传递自动驾驶仪的功能以在要求的轨迹上引导飞行器。制导误差也可存在于借助于飞行指挥仪的飞行中，驾驶员必须手动地按照该飞行指挥仪操作；

[0009] －飞行轨迹：这个轨迹的准确度取决于所使用的计算机的算法和处理器的准确度，以及特别可能的飞越的地形的数字模型的误差（也就是与所使用的数字地形数据库有关的误差）。

[0010] 应当理解：监控飞行器的预计位置和计算的飞行器必须跟随的低空飞行轨迹之间的偏差，以使得可能检测过量的垂直偏差，这不能考虑到特别是导航误差以及与所使用的数字地形数据库有关的误差的影响。

[0011] 本发明的目的在于弥补这些缺点。本发明涉及用于保障飞行器的低空自动自主飞行的特别有效的方法，该飞行器因此沿着低空飞行轨迹被引导（自动地并以自主的方式）。

[0012] 为此，根据本发明，所述方法的特征在于：

[0013] A/ 在所述低空飞行时，以自动且重复的方式实施下述一系列连续的操作：

[0014] a) 根据至少飞行器所跟随的所述低空飞行轨迹的当前海拔高度，以及根据飞行器的导航误差、飞行器的制导误差和计算所述飞行轨迹中的误差来确定当前阈值；

[0015] b) 测量在飞越的地形上方的飞行器的当前实际高度；以及

[0016] c) 比较这个测量的当前实际高度和所述当前阈值；以及

[0017] B/ 如果所述当前实际高度变得小于或等于所述当前阈值，那么就发出警报信号（可听和 / 或可视）。

[0018] 因此，根据本发明，通过监控飞行器的当前实际高度（也就是通过以重复的方式测量该高度并将其与所述预定的阈值进行比较），能够检测任何过量的向下垂直偏差。这样的校验是特别有效的，因为其不考虑预计的高度，而是飞行器的当前实际高度，也就是关于实际地形的实际高度。

[0019] 此外，如下所述，所述阈值被确定以便计入例如在低空自动自主飞行时易于出现的各种误差。

[0020] 在一个优选的实施例中，在步骤 A/a) 中，借助下述表达式 (1) 来计算所述阈值 H0：

[0021] $$H0 = Z1 - Zmoy - \left(\sum_{1} Li\right)$$

[0022] 其中：

[0023] -Z1 表示所述飞行轨迹（计算的）当前海拔高度，其对应于飞行器的当前侧向位置，也就是该海拔高度对应于飞行器的当前侧向位置向计算的飞行轨迹上的正交投影；

[0024] -Zmoy 表示在飞行器下面的数字地形的平均海拔高度，其来源于数字地形数据库；以及

[0025] - 数值 Li 表示至少导航和制导误差以及与所述数字地形数据库有关的误差的边界，该数值被用来计算所述低空飞行轨迹。每个边界表达的事实是：相应的误差不以比目标概率更大的概率大于该边界。在该情况下，目标概率是：对其来说，警报信号不会在低空飞行时被发出。

[0026] 此外，当飞行器所飞越的地形大致平坦时：

[0027] -Z1 表示预定的警戒高度 HG，例如 500 英尺（大约 150 米）；以及

[0028] -Zmoy 被视为零，

[0029] 以便获得用于计算阈值 H0 的简化的表达式，即

[0030] $$H0 = HG - \left(\sum_{1} Li\right).$$

[0031] 此外，有利地，在步骤 A/b) 中，借助无线电测高计来测量所述实际高度。

[0032] 另外，在步骤 B/ 中，如果所述当前实际高度变得小于或等于所述当前阈值，除了发出警报信号以外，低空飞行也被中断，而且飞行器被控制（自动且手动地）使得增大其海拔高度以便将其带到安全海拔高度（在可能返回到如果被证明是可能的低空飞行之前）。

[0033] 本发明也涉及用于保障飞行器的低空飞行的设备，该飞行器沿着（低空）飞行轨迹被自动地（以自主的方式）引导。

[0034] 根据本发明，这个设备的特征在于其包括：

[0035] - 第一装置，用于根据至少飞行器所跟随的所述低空飞行轨迹（预先计算的）的当前海拔高度，以及根据导航误差、制导误差和计算飞行轨迹中的误差来确定当前阈值。该计算飞行轨迹中的误差主要取决于和所使用的数字地形数据库有关的误差，其来源于从地面装载的文件或例如借助地面的地图测绘模式的雷达在飞行器上制作的文件；

[0036] - 第二装置，特别是至少一个无线电测高计，用于在沿着所述飞行轨迹的低空飞行

时测量在飞越的地形上方的飞行器的当前实际高度；

[0037] －第三装置，被连接到所述第一和第二装置，用于比较所述当前实际高度和所述当前阈值；以及

[0038] －第四装置，被连接到所述第三装置，如果所述当前实际高度变得小于或等于所述当前阈值，则发出警报信号。

[0039] 此外，在一个特殊的实施例中，根据本发明的设备还包括第五装置，当所述当前实际高度变得小于或等于所述当前阈值时，用于控制飞行器以便增大其海拔高度并将其带到安全海拔高度。

[0040] 附图的图示将阐明本发明可被具体实施的方式。在这些图示中，同样的附图标记指示相同的元件。

[0041] 图 1 是根据本发明的设备的示意图；以及

[0042] 图 2 是在垂直平面内示意地图示出被考虑用于本发明的实施的主要特征。

[0043] 根据本发明示意地表示在图 1 中的设备 1 被用来保障例如运输飞机、战斗机或直升机的飞行器 A 的低空飞行。

[0044] 所述设备 1 配有标准的驾驶系统 2，该驾驶系统被携带在飞行器 A 上并包括：

[0045] －例如飞行管理系统的装置，用于确定飞行轨迹 T0，该飞行轨迹包括限定在水平面内的轨迹 TL 和限定在垂直面内的垂直轨迹 TV（或飞行剖面图）。为了能够实施低空飞行，（低空）飞行轨迹 T0 必须允许飞行器 A 尽可能接近地遵循被飞越的地形 TA 行进（在对应于驾驶员所选择的警戒高度的距地面的最小高度上）；以及

[0046] －例如自动驾驶仪的制导装置，用于沿着所述飞行轨迹 T0 引导飞行器 A。这个制导装置确定了驾驶飞行器 A 的指令，该指令使得飞行器跟随所述飞行轨迹 T0。这些驾驶指令被发送到用于驱动受控构件的装置，例如飞行器 A 的控制舵（方向舵、升降舵等）。

[0047] 根据本发明，因此被用来保障沿着低空飞行轨迹 T0 被自动引导的飞行器 A 的低空飞行的所述设备 1 包括：

[0048] －装置 3，根据至少飞行器 A 所跟随的所述低空飞行轨迹 T0 的当前海拔高度 Z1（也就是下文所述的在飞行器 A 的预计的当前位置 P2 上的海拔高度），以及根据飞行器 A 的导航误差、飞行器 A 的制导误差和计算所述飞行轨迹 T0 中的误差来确定当前阈值 H0；

[0049] －装置 4，用于测量（以重复的方式）在飞越的实际地形 TA 上方的飞行器 A 的当前实际高度 RA；

[0050] －装置 5，分别经过线路 6 和 7 连接到所述装置 3 和 4，并被用来比较（以重复的方式）所述当前实际高度 RA 和所述当前阈值 H0；以及

[0051] －装置 8，经过线路 9 连接到所述装置 5，而且一旦所述测量的飞行器 A 的当前实际高度 RA 变得小于或等于所述计算的当前阈值 H0，装置 8 就被用来发出警报信号。

[0052] 在一个特殊的实施例中：

[0053] －所述装置 4 包括至少一个无线电测高计，也就是无线电导航仪器，其被安装在飞行器 A 上并使用无线电波在地面（实际地形 TA）上的反射，该反射的目的在于确定在所述地面（实际地形 TA）上方的飞行器 A 的实际高度 RA；以及

[0054] －所述装置 8 被形成使得能够发出可视类型和 / 或可听类型的警报信号。

[0055] 根据本发明的设备 1 也包括装置 10，其经过线路 11 连接到所述装置 5，并被形成

用于：当飞行器A的当前实际高度RA变得小于或等于所述当前阈值H0时，以增大飞行器的海拔高度的方法来控制飞行器A，并将该飞行器带到预定的安全海拔高度。

[0056] 在一个优选的实施例中，所述装置10是自动驾驶装置，并包括例如前述的自动驾驶系统2。然而，这些装置10也可包括标准的手动驾驶装置。

[0057] 本发明更特别地应用于自主式的自动飞行，也就是完全根据机载携带的导航、飞行管理和制导系统以及数字地形数据库实施的自动飞行，无需借助任何向前发射的设备，例如雷达。

[0058] 根据本发明的设备1通过监控飞行器A的当前高度RA（也就是通过以重复的方式测量该高度并将其与以重复方式计算的所述预定阈值H0进行比较），能够检测任何过量的向下垂直偏差。这样的校验是特别有效的，因为其考虑飞行器A的实际当前高度RA而不是估计的高度。这个高度RA是实际的，因为其是相对于实际地形TA测量的高度，而不是相对于预计的地形计算的高度，如下文参照图2进行的详述。

[0059] 此外，也如下文所述，所述阈值H0被确定以便计入在低空自动自主飞行时易于出现的各种误差。此外，该阈值相对于预先计算的基准被计算，所以根据本发明的方法被称作“无线电测高计的高度的相关性”方法（即：在高度RA和预先计算的飞行轨迹T0所表示的飞行设定点之间的关联）。

[0060] 已知，这样的自动自主式的飞行可能遭遇到垂直平面内和侧向平面内的一整套瞬时误差，特别有关于：

[0061] －导航误差PEE：由机载导航系统给出的位置并不恰好是飞行器A的实际位置；

[0062] －制导误差FTE：自动驾驶系统2的制导装置控制导航系统所给出在飞行管理系统所计算的飞行轨迹T0上的位置。该控制作用具有固有的性能，该固有的性能翻译制导装置（例如自动驾驶仪）的高度从而在要求的飞行轨迹T0上引导飞行器。制导误差也可存在于借助于飞行指挥仪的飞行中，驾驶员必须手动地遵循该飞行指挥仪；以及

[0063] －飞行轨迹误差PDE：该飞行轨迹的准确度取决于所使用的计算机的算法和处理器的准确度，而且也特别取决于可能的飞越的地形的数字模型误差（也就是与用来计算飞行轨迹T0的数字地形数据库有关的误差DTDBE）。

[0064] 应当理解：各种误差的总和定义出总的系统误差TSE。

[0065] 在一个优选的实施例中，所述装置3借助下述表达式(1)来计算所述当前阈值H0：

[0066] $$H0 = Z1 - Zmoy - \left(\sum_i Li\right)$$

[0067] －Z1表示沿着所述飞行器A所跟随的所述飞行轨迹T0的当前高度，也就是在下文所述的位置P2上的高度，即：该飞行轨迹T0的高度对应于飞行器A的估算的当前侧向位置；

[0068] －Zmoy表示在下文所述的实际位置P1上，在飞行器A下面的数字地形的平均高度。这个数字地形PT来源于数字地形数据库，如下文所述；以及

[0069] －数值Li表示至少：

[0070] • 垂直导航误差PEEz的边界；

[0071] • 垂直制导误差PTEz的边界；以及

[0072] • 与数字地形数据库有关的垂直误差 DTDBEz 的边界，其被用来计算所述低空飞行轨迹 T0。

[0073] 返回到图 2 以便适当地阐释本发明的特征，在图中的垂直平面内示出了：

[0074] - 所谓的实际飞行器 A，也就是被示出在该飞行器的实际位置 P1 上；

[0075] - 如所计算那样的飞行轨迹 T0 的垂直轨迹 TV；

[0076] - 称为估算的飞行器 A0，也就是示出在如所计算那样的所述飞行轨迹 T0 上该飞行器的预计位置 P2 上。位置 P1 和 P2 对应于同一时刻；

[0077] - 环绕飞行轨迹 T0 限定的飞行通道 CV（在这种情况下是垂直轨迹 TV），具有上边界 CV1 和下边界 CV2；

[0078] - 例如来源于所使用的数字地形数据库的地形剖面 PT；

[0079] - 根据所述地形剖面 PT 计算的过滤的地形剖面 PTF，如下文所述；

[0080] - 根据所述过滤的地形剖面 PTF，借助例如 500 英尺（大约 150 米）的警戒高度 HG 的向上平移而获得的过滤的地形 TF；以及

[0081] - 实际地形 TA，也就是物理地形。

[0082] 可操作地，侧向轨迹 TL 首先被操作员限定（直接或经过自动路由器系统）。沿着这个侧向轨迹 TL，在过滤的地形 TF 的上方计算低空飞行的垂直轨迹 TV，根据过滤的地形剖面 PTF 获得该过滤的地形 TF。根据地形剖面 PT 确定该过滤的地形剖面 PTF，该地形剖面 PT 以下述方式来源于数字地形数据库：对于沿着侧向轨迹 TL 的每个横坐标，相应的地形海拔在提取表面下是 PT（也就是从数字地形数据库提取的）的最高海拔，该提取表面完全侧向地对应于飞行走廊的宽度加上轨迹的每侧的对应于概率目标的误差 PDE 的边界。该提取表面于是纵向地计入纵向误差。

[0083] 因此，在本发明的范围内，当一方面当前实际位置 P1（实际飞行器 A 的）和另一方面所计算的轨迹 TV 的对应位置 P2 之间的垂直偏差大于警报阈值时，则发出警报信号，也就是当：

[0084] 高度 RA ≤限定的海拔高度 - 在实际飞行器 A 下面的数字地形的平均高度 -（误差 FTEz、PEEz、DTDBEz 的边界的总和）时

[0085] 其中：

[0086] - 限定的海拔高度是位置 P2 的高度 Z1；

[0087] - 误差 FTEz、PEEz 和 DTDBEz 是前述误差 FTE、PEE 和 DTDBE 的垂直分量；

[0088] - 误差 FTEz、PEEz 和 DTDBEz 的边界是所述误差的边界：设定的概率是用于通道 CV（10^{-3}、10^{-4}/hdv 等）的对应于最大可容许调整的偏移概率，hdv 表示飞行小时；

[0089] - 在飞行器 A 下面的数字地形的平均海拔高度是所选误差 PEE 的边界的圆周内的平均海拔高度（对应于所选的最大概率），其以飞行器 A 的预计的侧向位置为中心，并给出与上文的垂直误差相同的偏移概率。

[0090] 在平坦的地形上，在下述条件成立时发出警报信号：

[0091] 高度 RA ≤警戒高度 HG-（误差 FTEz、PEEz、DTDBEz 的边界的总和）。

[0092] 特别地，当飞行器 A 所飞越的地形 TA 大致平坦时，根据本发明可设计出：

[0093] - 在所述表达式 (1) 中，Z1 表示警戒高度 HG；以及

[0094] -Zmoy 被视为零，

[0095] 以便获得简化的表达式，用于计算阈值 H0，即：

[0096] $$H0 = HG - \left(\sum_{i} Li\right).$$

[0097] 在下文中，系统故障被考虑进来，该系统故障以概率 Pj 发生，并以相同的概率引起向上或向下的偏差 dj。

[0098] 如果带有或不带有系统故障的向下偏差大于一般 500 英尺（一般 150 米）的警戒高度 HG，那么飞行器 A 撞击地面（实际地形 TA），而且没有警报信号被装置 8 发出。

[0099] 此外，从发出警报信号的时刻起，假设飞行器 A 的机组人员能够控制由于该故障引起的偏差，因此在该操纵中的高度的损失小于 500 英尺减去警报阈值：

[0100] $$P = \frac{1}{2} P\left(\left|TSEz \pm dj\right| > d\right) \cdot P$$（未被发出的警报信号）

[0101] 同时：

[0102] $P(|TSEz \pm dj| > d) = Pj[1-P(0 \leqslant TSEz \leqslant d-dj)-P(0 \leqslant TSEz \leqslant d+dj)]$

[0103] $+(1-Pj)[1-2.P(0 \leqslant TSEz \leqslant d)]$

[0104] 应当理解：d 表示警戒高度 HG 的值，一般由飞行器 A 的驾驶员选定。

[0105] 先前的概率必须小于选定的安全目标，例如 10^{-9}/hdv。可以看到：P（未被发出的警报信号）＜ 1 时，TSEz ≥ 500 英尺（或 TSEz ≥ (500-dj)）的概率可大于 10^{-9}/hdv，因为必须将其与通道 CV 出口的未检测的概率相结合。

[0106] 在存在系统故障时，警报的阈值（阈值 H0）因此也取决于飞行器 A 的恢复能力。

[0107] 根据例子，如果：

[0108] －在 90％时 PDEz ≈ 30 米

[0109] －在 99.99999％时 PEEz ≈ 70 米；

[0110] －在 95％时 PSEz ≈ 60 英尺，

[0111] 假设所述误差是高斯型的，那么，

[0112] －TSEz 的总标准偏差 δ ＝ 80 英尺（大约 24 米），因此在 95％时 TSEz ＝ 1.960×80 ≈ 150 英尺（大约 45 米）；

[0113] －P（未被发出的警报信号）：必须与在飞行器 A 处的操作可用性的目标相一致。

[0114] 如果考虑以概率（例如）Pj ＝ 10^{-5}/hdv 和 dj ＝ 300 英尺（大约 90 米）发生的系统故障，那么在没有警报信号的情况下，飞行器 A 撞击地面 TA 的概率大约为 $6.2 \cdot 10^{-8}$/hdv。

[0115] 但是如果设置了警报信号，该警报信号不被发出的概率只须≤ $1.6 \cdot 10^{-2}$/hdv，所以撞击地面的概率≤ 10^{-9}/hdv［假设一旦发出警报信号启动恢复操作时的高度的损失小于 200 英尺（大约 60 米）(200 ＝ 500-300)］。

[0116] 这个 $1.6 \cdot 10^{-2}$/hdv 的目标充分地在当前系统的能力范围内。

[0117] 因此，对于实施本发明来说，在地上已经：

[0118] －预计基本误差（导航、制导、数字地形数据库等），从而使得能够在高斯型误差的情况下确定每个误差的标准偏差，然后确定总误差的标准偏差（除系统故障之外）；

[0119] －限定将在安全考虑中计入的至少一个系统故障及其发生的概率和其引起的垂直偏差；

[0120] －在出现该系统故障时的恢复操作时求出高度的损失值；以及

[0121] －规定以与地面碰撞的不会超过的概率的形式所要求的安全等级，也就是总偏差大于或等于可选择的最小警戒高度（一般 500 英尺）的概率的形式下所要求的安全等级，之后，

[0122] 只需：

[0123] －根据可使用的目标（因为警报信号和轨迹跟踪性能而中断任务的最大概率）以及安全条件（撞击地面的概率）来定义阈值 H0；以及

[0124] －使得符合该阈值的过调量的非检测的概率目标，以便符合整体的安全目标。

[0125] 应当理解：飞行器 A 的机组人员必须知晓：根据本发明的设备 1 能够发出警报信号，而飞行器 A 的实际高度 RA 远大于警戒高度 HG。该情况可一般出现在飞行轨迹 T0 陷入山谷的槽中，但飞行器 A 可与之充分地偏转时，以便发出警报信号。

[0126] 一般地，可以验证该飞行轨迹 T0：

[0127] －相对于飞行器 A 的爬升性能是宜于飞行的；

[0128] －相对于最大可容许的载荷系数是可调整的；

[0129] －仍然位于过滤的地形 PTF 上方的警戒高度上。

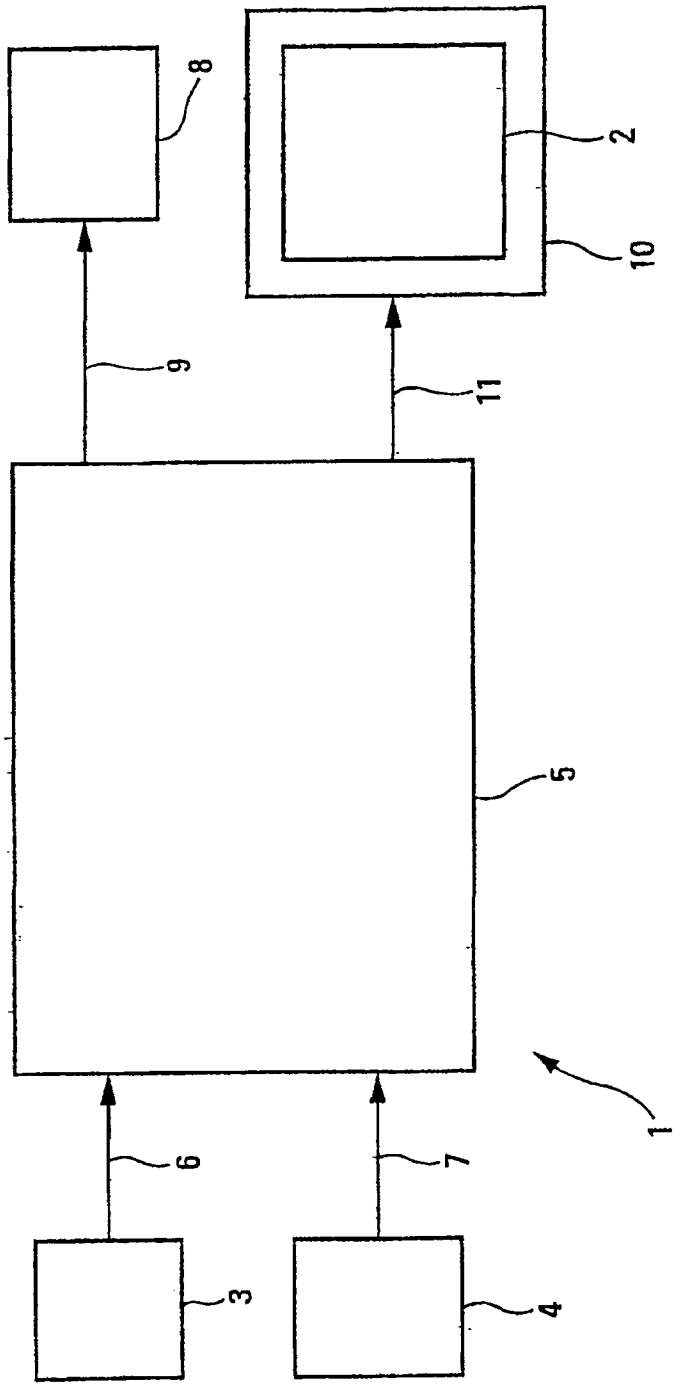


图 1

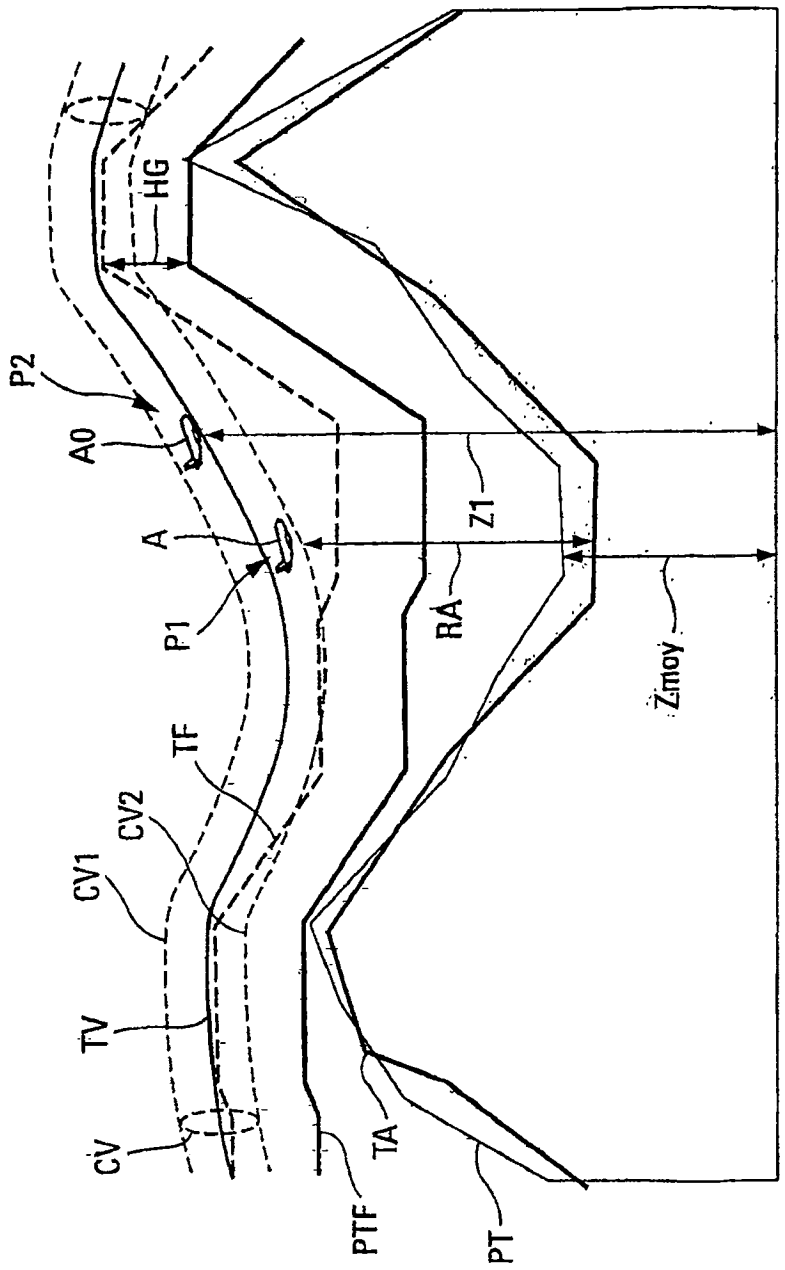


图 2